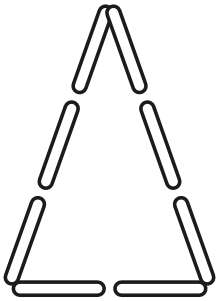
# Glasspinnarna

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent. Trianglar med samma form men olika storlek räknas som olika.



en likbent triangel



går inte ihop

## Frågorna

1. Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?
2. Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

Lösningsförslag · Geometri

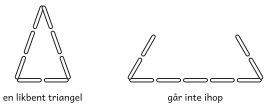
# Glasspinnarna

## Problemet

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent. Trianglar med samma form men olika storlek räknas som olika.

**Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?**

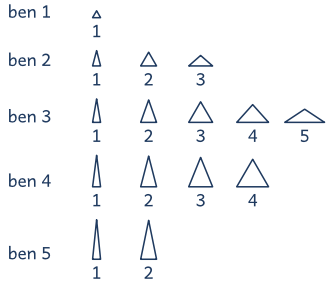
**Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?**




**Svaret:** 15 likbenta trianglar, varav fyra liksidiga. En lista efter benen visar att ingen saknas.
**Kontroll:** Benen 1 till 5 ger 1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15, och ben 6 ger ingen bas.

Idén: *Basen är kortare än benen tillsammans, och pinnarna är högst 12.*

## Lösning A: att bygga och sortera




Gick inte:
2, 2, 4
blev platt

5, 5, 3
5 + 5 + 3 = 13
för många

1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 ✓

Eleven lägger trianglar, ritar dem som går ihop och sorterar dem efter benen från 1 till 5.

## Lösning B: en lista efter benen

Basen är kortare än benen tillsammans.
Alla pinnar ihop: högst 12.

| ben | basen kan vara | antal |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1, 2, 3 | 3 |
| 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 2 |
| 6 | ingen | 0 |

Ben 4:
4 + 4 = 8
12 − 8 = 4
basen högst 4

1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 ✓

Eleven skriver villkoren först och räknar för varje ben vilka baser som går.

## Lösning C: tankevurpa

Ben 2: bas 1, 2, 3 eller 4

1 + 4 + 5 + 4 + 2 = 16

Svar: 16 likbenta trianglar.

Med ben 2 räknar eleven basen 4, men 2 + 2 = 4, så triangeln blir platt.

Fråga: ”Vilken triangel i lösningen går inte att lägga?”

## Frågor om tankarna bakom

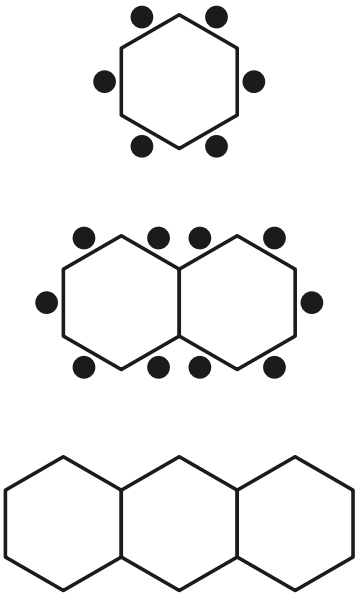
1. Hur sorterar eleven trianglarna i lösning A?
2. Varför skriver eleven i lösning B att basen är högst 4 när benen är 4?
3. Var syns det i båda lösningarna att basen måste vara kortare än benen tillsammans?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 30 pinnar, och varför?

## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

# Borden

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.



## Frågorna

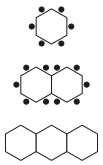
1. Hur många personer får plats vid 10 bord?
2. Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

LÖSNINGSFÖRSLAG · ALGEBRA

# BORDEN

## PROBLEMET

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.



**Hur många personer får plats vid 10 bord?**

**Hitta en regel som gäller för alla antal bord.**

**Svaret:** 42 personer vid 10 bord, och 4 · n + 2 vid n bord.
**Kontroll:** 4 · 1 + 2 = 6 och 4 · 2 + 2 = 10 som i bilden, och 4 · 10 + 2 = 42.

IDÉN: *Varje nytt bord ger fyra platser till, två uppe och två nere.*

## LÖSNING A: EN TABELL

| bord | personer |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 18 |
| 5 | 22 |

+4 +4 +4 +4

Från 1 till 10 bord är 9 steg med +4:

6 + 9 · 4 = 42 ✓

Regel: 6, och sedan 4 till för varje bord.

Eleven ser att det blir 4 personer till för varje bord och räknar 9 steg från 6.

## LÖSNING B: ATT RÄKNA PLATSERNA




4 + 4 + 4 + 2 = 14

Varje bord: 4 platser, 2 uppe och 2 nere.

Ändarna: 1 + 1.

10 bord: 4 · 10 + 2 = 42 ✓

n bord: 4 · n + 2

Eleven ser fyra platser vid varje bord och en plats i varje ände, och skriver 4 · n + 2.

## LÖSNING C: TANKEVURPA

6, 10, 14, 18, 22

5 bord ger 22 personer.

10 bord: 2 · 22 = 44

Svar: 44 personer.

Två rader med 5 bord har fyra ändar, men en rad med 10 bord har två: 44 − 2 = 42.

Fråga: ”Hur kan ni kontrollera 44 med en ritning?”

## FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

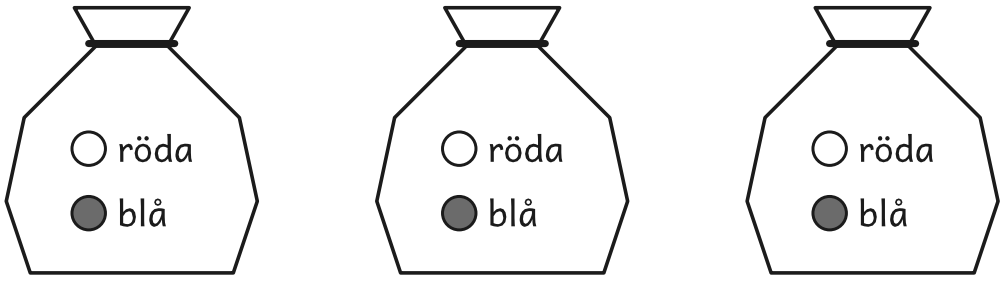
1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför lägger eleven i lösning B till 2 efter 4 · 10?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje nytt bord ger fyra platser till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för 100 bord, och varför?

## VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

# Kulpåsarna

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 45 röda och 5 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.




påse A påse B påse C

## Frågan

Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

Lösningsförslag · Sannolikhet och statistik

# Kulpåsarna

## Problemet

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 45 röda och 5 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.




**Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?**

**Svaret:** Påse B, där 1/4 av kulorna är blå.
**Kontroll:** 20 / 100 = 1/5, 10 / 40 = 1/4 och 5 / 50 = 1/10, och 1/4 är störst.

## Idén: *Chansen beror på hur många röda det finns för varje blå.*

## Lösning A: andelen blå

| påse | blå | alla | andel blå |
|---|---|---|---|
| A | 20 | 100 | 20 % |
| B | 10 | 40 | 25 % |
| C | 5 | 50 | 10 % |

Så räknade vi påse B:
30 + 10 = 40
10 / 40 = 1/4
1/4 = 25/100
alltså 25 %

25 % är störst: påse B. ✓

Eleven räknar i procent hur stor del av alla kulor i varje påse som är blå.

## Lösning B: röda på varje blå

Hur många röda på varje blå? ● blå ○ röd

A: 80 / 20 = 4 ●○○○○

B: 30 / 10 = 3 ●○○○

C: 45 / 5 = 9 ●○○○○○○○○○

Färre röda på varje blå ger större chans.
Påse B är bäst. ✓

Eleven räknar hur många röda kulor det finns på varje blå och väljer påsen med färst röda.

## Lösning C: tankevurpa

A har 20 blå, B 10 och C 5.
20 är flest.
Svar: Påse A, den har flest blå.

Påse A har flest blå men också flest röda, och bara 1/5 av kulorna är blå.
Fråga: ”Spelar det någon roll hur många röda det finns?”

## Frågor om tankarna bakom

1. Vad räknar eleven ut för varje påse i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B de röda med de blå?
3. Var syns det i båda lösningarna att påse B är bäst, fast påse A har fler blå?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om talen inte gick att dela jämnt, och varför?

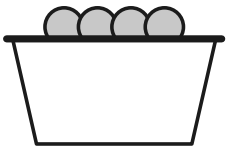
## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

# Bollbytet

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla.

Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och 2 golfbollar mot 7 pingisbollar.



Omars golfbollar

golfbollar byts mot tennisbollar

golfbollar byts mot pingisbollar

## Frågorna

1. Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?
2. Det finns flera svar. Hitta alla.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Taluppfattning

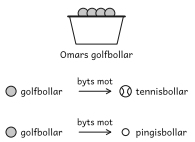
# Bollbytet

## Problemet

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla. Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och 2 golfbollar mot 7 pingisbollar.

**Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?**

**Det finns flera svar. Hitta alla.**




**Svaret:** 5 sätt om Omar får ta bara en sort, 4 om han måste ha båda.
**Kontroll:** 0 tennis och 91 pingis, 10 och 70, 20 och 49, 30 och 28, 40 och 7.

**Idén:** *Golfbollarna till tennis går i treor och resten i tvåor, så sätten skiljer sig med 6 golfbollar.*

## Lösning A: en tabell

| till tennis | kvar | tennis | pingis |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 0 | 91 ✓ |
| 3 | 23 | – | – |
| 6 | 20 | 10 | 70 ✓ |
| 9 | 17 | – | – |
| 12 | 14 | 20 | 49 ✓ |
| 15 | 11 | – | – |
| 18 | 8 | 30 | 28 ✓ |
| 21 | 5 | – | – |
| 24 | 2 | 40 | 7 ✓ |

Så räknade vi raden med 6:

6 / 3 = 2 byten
→ 2 · 5 = 10 tennis
20 / 2 = 10 byten
10 · 7 = 70 pingis

23 kvar är udda, det går inte.

5 sätt ✓

Eleven prövar 0, 3, 6 och fler golfbollar till tennis, och resten går att dela med 2 i varannan rad.

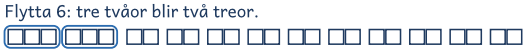
## Lösning B: alla till pingis först

Alla till pingis: 26 / 2 = 13 byten



13 · 7 = 91 pingis

Flytta 6: tre tvåor blir två treor.



2 · 5 = 10 tennis och 10 · 7 = 70 pingis

Varje gång: 21 pingis färre, 10 tennis fler.

| tennis: | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pingis: | 91 | 70 | 49 | 28 | 7 | 5 sätt ✓ |

Eleven byter alla mot pingis och flyttar sedan 6 golfbollar i taget från pingis till tennis.

## Lösning C: tankevurpa

9 / 3 = 3 och 3 · 5 = 15
26 − 9 = 17, 17 / 2 = 8 rest 1
8 · 7 = 56
Svar: 15 tennis och 56 pingis.

En golfboll blir kvar, men Omar vill byta bort alla.
26 − 9 = 17 är udda.
Fråga: ”Vilka antal till tennis går jämnt ut?”

## Frågor om tankarna bakom

1. Hur väljer eleven raderna i lösning A, och varför går bara varannan rad?
2. Varför flyttar eleven i lösning B 6 golfbollar i taget från pingis till tennis?
3. Var syns det i båda lösningarna att golfbollarna till tennis ökar med 6 åt gången?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 100 golfbollar, och varför?

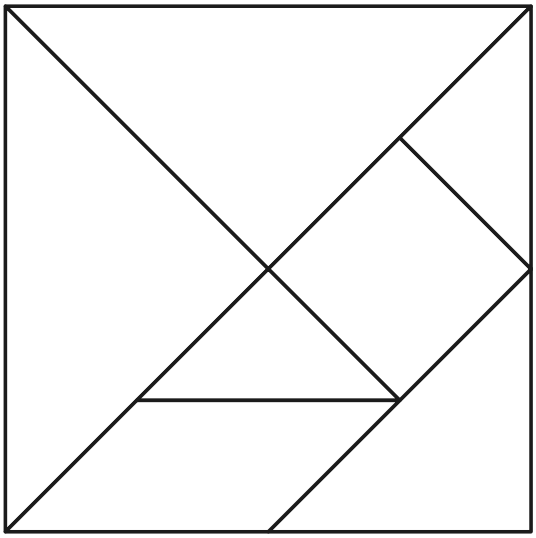
## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

# Tangrammet

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallellogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm$^2$.



## Frågorna

1. Hur stor area har varje bit?
2. Vilka bitar har lika stor area?

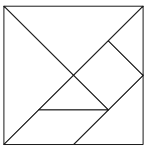
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Geometri

# Tangrammet

## Problemet

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallellogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm².



**Hur stor area har varje bit?**

**Vilka bitar har lika stor area?**

**Svaret:** De stora trianglarna är 100 cm², de små 25 och de tre andra 50 var.
**Kontroll:** 2 · 100 + 3 · 50 + 2 · 25 = 400 för alla sju bitarna.

Idén: *Kvadraten, parallellogrammet och den mellanstora triangeln är två små trianglar var, så olika former kan ha samma area.*

## Lösning A: bitarna på varandra



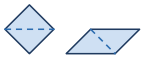
De två stora är halva den stora kvadraten.
En stor: 400 / 4 = 100 cm²



Den mellanstora täcker halva den stora:
100 / 2 = 50 cm²



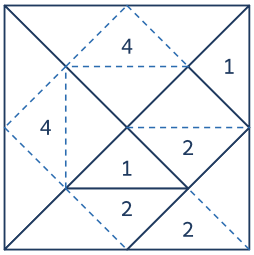
De två små täcker den mellanstora:
50 / 2 = 25 cm²



De täcker också kvadraten och parallellogrammet:
2 · 25 = 50 cm² ✓

Eleven lägger bitarna på varandra och halverar, från en stor triangel på 100 cm² till en liten.

## Lösning B: 16 små trianglar




4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16 små trianglar
↓
400 / 16 = 25 cm²

stor: 4 · 25 = 100 cm²
med 2 små: 2 · 25 = 50 cm²
liten: 25 cm² ✓

Eleven delar hela kvadraten i 16 små trianglar och räknar hur många som ryms i varje bit.

## Lösning C: tankevurpa

Tangrammet har 7 bitar.
400 / 7 = 57 rest 1
Svar: Ungefär 57 cm² var.

Eleven delar som om alla sju bitar vore lika stora, men fyra små täcker en stor triangel.
Fråga: ”Är bitarna lika stora? Hur kan ni pröva det?”

## Frågor om tankarna bakom

1. Vilka bitar lägger eleven på varandra i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B 400 med 16?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten och parallellogrammet har samma area?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hela tangrammet var 1 000 cm², och varför?

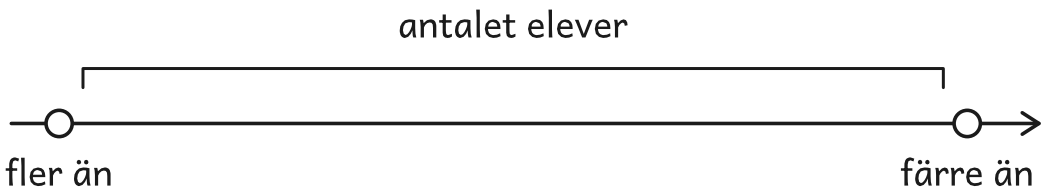
## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

# Skolan

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt 1/3 av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.




## Frågorna

1. Hur många elever kan det gå på skolan? Ge ett exempel.
2. Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

LÖSNINGSFÖRSLAG · TALUPPFATTNING

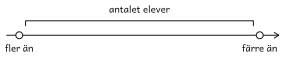
# SKOLAN

## PROBLEMET

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt 1/3 av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.

**Hur många elever kan det gå på skolan? Ge ett exempel.**

**Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.**




**Svaret:** 315, 330, 345, 360, 375 eller 390 elever, som alla går att dela med 15.
**Kontroll:** 1/3 av 315 = 105, 20 % av 315 = 63, och 300 och 405 är utanför.

IDÉN: *1/3 och 20 % går jämnt ut när antalet går att dela med 3 och med 5.*

## LÖSNING A: EN TABELL

| elever | 1/3 | 20 % | går? |
|---|---|---|---|
| 330 | 110 | 66 | ja |
| 340 | 113 rest 1 | 68 | nej |
| 345 | 115 | 69 | ja |
| 350 | 116 rest 2 | 70 | nej |
| 360 | 120 | 72 | ja |

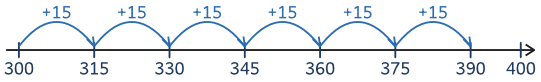
Så räknade vi 345:
345 / 3 = 115
10 % är 34,5
2 · 34,5 = 69

Raderna som går ligger 15 isär:
315, 330, 345, 360, 375 och 390 ✓

Eleven prövar antal i en tabell och ser att de som går ligger 15 isär.

## LÖSNING B: RESONEMANG OCH TALLINJE

1/3: går att dela med 3.
20 % är 1/5: går att dela med 5.
Båda: går att dela med 15.
300 / 15 = 20, men 300 är för få.




390 + 15 = 405 är för många.

6 svar ✓

Eleven ser att antalet ska gå att dela med 3 och 5, alltså med 15, och hoppar 15 i taget.

## LÖSNING C: TANKEVURPA

Mitt emellan 300 och 400: 350
20 % av 350 = 70
Svar: 350 elever.

20 % stämmer, men 1/3 av 350 går inte jämnt ut: 350 / 3 = 116 rest 2.
Fråga: ”Hur kan ni pröva 350 mot hela problemet?”

## FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

1. Vad prövar eleven för varje antal i lösning A?
2. Varför hoppar eleven 15 i taget i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att svaren ligger 15 isär?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om skolan hade mellan 300 och 3 000 elever, och varför?

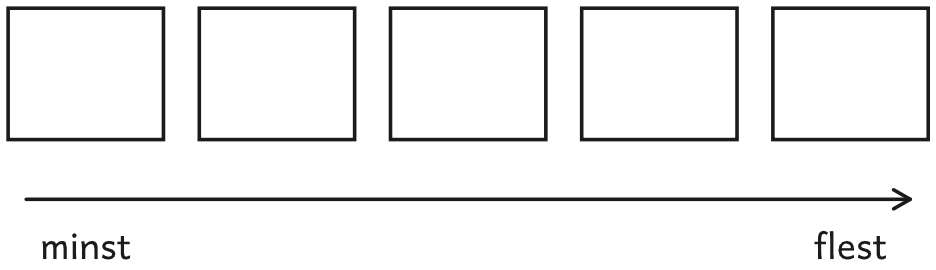
## VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

# Samlarbilderna

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärdet är 22 bilder. Medianen är 20 och typvärdet är 20.




## Frågorna

1. Hur många bilder kan var och en av de fem ha?
2. Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

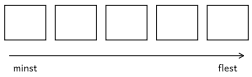
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Sannolikhet och statistik

# Samlarbilderna

## Problemet

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärdet är 22 bilder. Medianen är 20 och typvärdet är 20.




**Hur många bilder kan var och en av de fem ha?**

**Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.**

**Svaret:** Till exempel 10, 20, 20, 20 och 40. Har alla minst en bild, finns 14.
**Kontroll:** 10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110 = 5 · 22, medianen 20 och typvärdet 20.

Idén: *Summan är 5 · 22 = 110, och 20 står minst två gånger.*

## Lösning A: pröva och förbättra

Pröva fem tal i ordning:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 20 | 20 | 40 | Summan är 110, men 15 är också typvärde. |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110<br>110 / 5 = 22 ✓ |
| 14 | 16 | 20 | 20 | 40 | 14 + 16 + 20 + 20 + 40 = 110<br>110 / 5 = 22 ✓ |

Medianen och typvärdet är 20 i båda.

Eleven prövar fem tal i ordning med summan 110 och ändrar dem tills typvärdet bara är 20.

## Lösning B: det som måste stå

Summan: 5 · 22 = 110

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | | 40 | Kvar till tre rutor:<br>110 − 20 − 40 = 50 |

Typvärdet 20: ett 20 till.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 20 | 40 | 50 − 20 = 30 till två:<br>10 och 20,<br>14 och 16 |
| | 20 | 20 | | 40 | 50 − 20 = 30 till två:<br>5 och 25, 6 och 24 ... |

Kontroll: 5 + 20 + 20 + 25 + 40 = 110 ✓

Eleven skriver först 20 i mitten och 40 sist, och de 50 som är kvar ska ha ett 20 till.

## Lösning C: tankevurpa

15 + 15 + 20 + 20 + 40 = 110

110 / 5 = 22

Svar: 15, 15, 20, 20 och 40.

Summan, medianen och 40 stämmer, men 15 och 20 står två gånger var, så typvärdet är inte bara 20.
Fråga: ”Vilket villkor har eleven inte prövat?”

## Frågor om tankarna bakom

1. Vad prövar eleven för varje rad i lösning A?
2. Varför räknar eleven i lösning B 110 − 20 − 40?
3. Var syns det i båda lösningarna att summan måste vara 110?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för att hitta alla svar, och varför?

## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

# Klädaffären

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.



hatt



kjol



tröja



keps

## Frågorna

1. Vem betalar mest?
2. Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

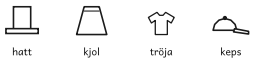
Lösningsförslag · Samband och förändring

# Klädaffären

## Problemet

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.




**Vem betalar mest?**

**Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.**

**Svaret:** Ali betalar mest. Från dyrast: Ali, Dan, Bea och Cleo.
**Kontroll:** Ali 3 · 10 = 30, Dan 29, Bea 7 · 4 = 28, Cleo 18 · 1,5 = 27 kepsar.

Idén: *Alla priser går att räkna om till samma enhet, och enheten går att välja.*

## Lösning A: allt i kepsar

2 tröjor kostar som 3 kepsar
8 tröjor: 4 · 3 = 12 kepsar
3 kjolar kostar som 12 kepsar
en kjol: 12 / 3 = 4 kepsar
5 kjolar: 5 · 4 = 20 kepsar
en hatt: 20 / 2 = 10 kepsar

| vem | köp | i kepsar |
|---|---|---|
| Ali | 3 hattar | 3 · 10 = 30 |
| Bea | 7 kjolar | 7 · 4 = 28 |
| Cleo | 18 tröjor | 9 · 3 = 27 |
| Dan | 29 kepsar | 29 |

Från dyrast: Ali 30, Dan 29, Bea 28 och Cleo 27.
Ali betalar mest. ✓

Eleven går igenom likheterna steg för steg och räknar om tröjor, kjolar och hattar till kepsar.

## Lösning B: ett pris i kronor

Välj: en keps kostar 10 kr.
en tröja: 3 · 10 / 2 = 15 kr
en kjol: 8 · 15 / 3 = 40 kr
en hatt: 5 · 40 / 2 = 100 kr

| vem | köp | kronor |
|---|---|---|
| Ali | 3 hattar | 3 · 100 = 300 |
| Bea | 7 kjolar | 7 · 40 = 280 |
| Cleo | 18 tröjor | 18 · 15 = 270 |
| Dan | 29 kepsar | 29 · 10 = 290 |

Från dyrast: Ali 300, Dan 290, Bea 280 och Cleo 270.
Ali betalar mest. ✓

Eleven bestämmer att en keps kostar 10 kr och räknar ut priset på de andra sakerna.

## Lösning C: tankevurpa

Ali 3, Bea 7, Cleo 18, Dan 29
Dan köper flest saker.
Svar: Dan, Cleo, Bea och Ali.

Antalet saker säger inget om priset: en hatt kostar som 10 kepsar.
Fråga: ”Hur kan ni jämföra köpen, när sakerna kostar olika?”

## Frågor om tankarna bakom

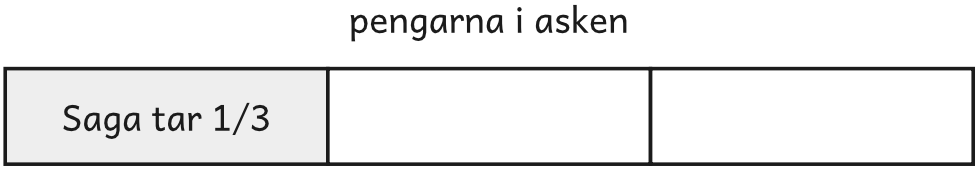
1. Hur räknar eleven i lösning A ut vad en kjol är i kepsar?
2. Varför får eleven i lösning B välja att en keps kostar 10 kr?
3. Var syns det i båda lösningarna att en hatt kostar som tio kepsar?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om en sak till kom med, och varför?

## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

# Pantpengarna

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar 1/3 av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar 1/3 av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.




## Frågorna

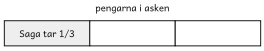
1. Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?
2. Hur mycket tog var och en?

Lösningsförslag · Taluppfattning

# Pantpengarna

## Problemet

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar 1/3 av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar 1/3 av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.



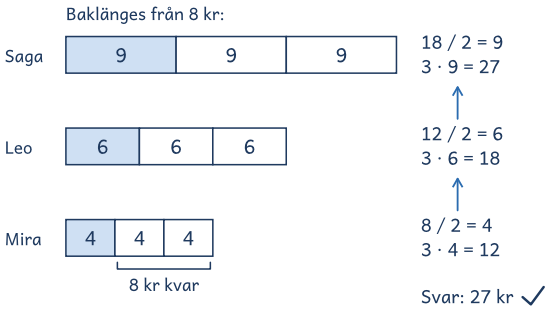

**Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?**

**Hur mycket tog var och en?**

**Svaret:** 27 kr. Saga tog 9 kr, Leo 6 kr och Mira 4 kr.
**Kontroll:** 27 − 9 = 18, 18 − 6 = 12, 12 − 4 = 8, och var och en tar 1/3.

Idén: *Varje gång blir 2/3 kvar, och 8 kr är 2/3 av det som Mira hittade.*

## Lösning A: baklänges med staplar




Eleven ser att de 8 kr som blir kvar är två tredjedelar och går bakåt stapel för stapel.

## Lösning B: pröva och förbättra

| början | Saga | Leo | Mira | kvar |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | nej | | |
| 81 | 27 | 18 | 12 | 24 |
| 54 | 18 | 12 | 8 | 16 |
| 27 | 9 | 6 | 4 | 8 ✓ |

Så räknade vi 27:
27 / 3 = 9
27 − 9 = 18
18 / 3 = 6
18 − 6 = 12
12 / 3 = 4
12 − 4 = 8

81 gav 24 kvar och 54 gav 16 kvar.
16 är dubbelt så mycket som 8:
pröva hälften, 54 / 2 = 27.

Svar: 27 kr ✓

Eleven prövar belopp i en tabell, ser att 54 kr ger 16 kr kvar och prövar hälften.

## Lösning C: tankevurpa

Mira tog 8 kr: 3 · 8 = 24
Leo: 24 / 2 · 3 = 36
Saga: 36 / 2 · 3 = 54
Svar: 54 kr från början.

Eleven läser 8 kr som Miras del, men 8 kr blev kvar i asken. Med 54 kr blir 16 kr kvar.
Fråga: ”Vad är 8 kr i problemet?”

## Frågor om tankarna bakom

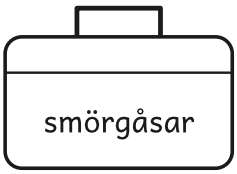
1. Varför börjar eleven i lösning A med den nedersta stapeln?
2. Varför prövar eleven 27 efter 54 i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att 2/3 blir kvar varje gång?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fem syskon, och varför?

## Visa och jämför lösningar

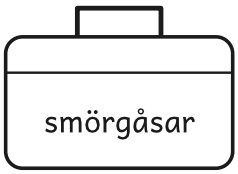
- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

# Smörgåsarna

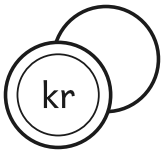
Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.




Elsa




Jonas




Kim

## Frågan

Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Taluppfattning

# Smörgåsarna

## Problemet

Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.




**Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?**

**Svaret:** Elsa ska få 5 kr och Jonas 20 kr.
**Kontroll:** Elsa ger 2 − 5/3 = 1/3 och Jonas 3 − 5/3 = 4/3, och 5 + 4 · 5 = 25.

## Idén: *Kim betalar för det han får av var och en: 1/3 av Elsa och 4/3 av Jonas.*

## Lösning A: smörgåsarna i tredjedelar




Alla äter 5 av 15 tredjedelar.
Kim får 1 av Elsas och 4 av Jonas.
Kim betalar 25 kr för 5 tredjedelar:
25 / 5 = 5 kr för en tredjedel

Elsa: 1 · 5 = 5 kr  Jonas: 4 · 5 = 20 kr ✓

Eleven delar smörgåsarna i tredjedelar och räknar hur många tredjedelar Kim får av Elsa och av Jonas.

## Lösning B: räkna med bråk

5 smörgåsar delas på 3:
5 / 3 = 5/3 var
Elsa ger: 2 − 5/3 = 1/3
Jonas ger: 3 − 5/3 = 4/3
Kim får 1/3 + 4/3 = 5/3 för 25 kr.
1/3 kostar 25 / 5 = 5 kr.

Elsa: 5 kr  Jonas: 4 · 5 = 20 kr ✓

Eleven räknar ut att var och en äter 5/3 smörgås och drar det från Elsas 2 och Jonas 3.

## Lösning C: tankevurpa

25 / 5 = 5 kr per smörgås
Elsa: 2 · 5 = 10 kr
Jonas: 3 · 5 = 15 kr
Svar: Elsa 10 kr, Jonas 15 kr.

Kim betalar för det han äter. Elsa åt själv 5/3 och gav Kim bara 1/3 smörgås.
Fråga: ”Vad betalar Kim för, och vem gav honom mest?”

## Frågor om tankarna bakom

1. Hur visar eleven i lösning A vad Kim äter av Elsas och Jonas smörgåsar?
2. Varför räknar eleven i lösning B 2 − 5/3?
3. Var syns det i båda lösningarna att Jonas ger fyra gånger så mycket som Elsa?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fyra personer, och varför?

## Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.